

RESUMEN

Ingeniería y Tecnología

Aplicación de Deep Learning y Modelado Basado en Agentes para el Desarrollo de una Trampa Inteligente de Mosquitos

Autor: Pin, Lucas; lucas.pin@fiuna.edu.py

Co-autor: Martinez, Matteo; matteo.martinez@fiuna.edu.py

Orientadores: Stalder Díaz, Diego Herbin; Schaerer Serra, Christian Emilio

Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Asunción

Resumen

El dengue es endémico en Paraguay y su principal vector, *Aedes aegypti*, demanda herramientas de monitoreo automatizadas y modelos espaciales de alta resolución. En este contexto, Paraguay avanza en la implementación de la estrategia Wolbachia, cuya eficacia requiere datos entomológicos de alta resolución espacial y temporal para planificar despliegues. Sin embargo, los sistemas existentes carecen de clasificación sexual en el dispositivo embebido y de modelos ABM georreferenciados calibrables con datos de campo. Para abordar esta brecha, este trabajo desarrolla en paralelo dos componentes complementarios: una trampa inteligente con mecanismo de segregación sexual autónomo y pipeline de detección y clasificación en cascada (YOLOv8 + MobileNetV3) exportado a ONNX para inferencia local, integrado con una arquitectura IoT cliente-servidor; y dos modelos ABM georreferenciados sobre una retícula urbana, siendo el segundo el que incorpora cuatro estados diferenciados por sexo y condición reproductiva (J , M , F_U , F_G) e interacciones locales estocásticas de apareamiento y oviposición.

Las pruebas de la trampa arrojaron una precisión de clasificación del 93,75 % en semi-campo y del 90,5 % con población silvestre en campo, a 7,49 FPS y un costo de prototipo de USD 389,50, más de seis veces inferior al equipo comercial de referencia. El análisis de sensibilidad global sobre el segundo modelo (LHS+PRCC, $N = 100$, $k = 13$ parámetros) identificó la mortalidad femenina como parámetro dominante ($|PRCC| = 0,79$), seguida de la mortalidad masculina (0,52) y el radio de apareamiento (0,48); los patrones de concentración espacial de adultos emergieron sin codificación explícita en las reglas del modelo. Ambas herramientas fueron concebidas para operar en un ciclo cerrado donde los conteos de la trampa calibran el ABM, habilitando la evaluación computacional de estrategias de control vectorial previo a su despliegue en campo.

Palabras clave: *Aedes aegypti*, deep learning, modelado basado en agentes